طراحی و توسعه سامانه خودآموز برای بازوی رباتیک اسکارا چهار درجه آزادی در عملیات انتخاب و جایگذاری با بهره‌گیری از متلب و پایتون

حسن صیادی[۱]، علی عجم[۲]

[۱] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، sayyaadi@sharif.edu
[۲] دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، aliajam9731@gmail.com

چکیده

در این پروژه، ربات اسکارای چهار درجه آزادی به صورت جامع مدل‌سازی و شبیه‌سازی شد. ابتدا معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس استخراج و در محیط متلب پیاده‌سازی گردید. سپس به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده از روش‌های هوش مصنوعی، یک مجموعه‌داده‌ی بزرگ از حالات کاری ربات شامل ورودی‌های کارتزین (x, y, z, β) و خروجی‌های مفصلی (θ1, θ2, θ4, d3) تولید شد. این داده‌ها به یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) آموزش داده شدند تا امکان تقریب روابط غیرخطی پیچیده فراهم شود. نتایج حاصل نشان داد که مدل پیشنهادی توانست با دقت بالا، مقادیر متغیرهای مفصلی را بر اساس ورودی‌های کارتزین پیش‌بینی کند و مقادیری چون ضریب تعیین ($R^2 = 0.9998$) بیانگر توانایی مناسب شبکه در تعمیم‌پذیری بود. این یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای شبکه‌های عصبی در بهبود عملکرد و کاربردپذیری ربات‌های صنعتی مانند اسکارا است. همچنین، شبیه‌سازی دینامیکی ربات با استفاده از روش نیوتن–اویلر انجام شد و گشتاورهای مورد نیاز مفاصل در مسیرهای سینوسی محاسبه گردید، که دامنه‌های گشتاورها نشان‌دهنده‌ی پایداری سیستم بود. این پروژه فرض می‌کند که داده‌های شبیه‌سازی‌شده می‌توانند جایگزین مناسبی برای داده‌های واقعی در آموزش مدل باشند، و روش حل با استفاده از معادلات تحلیلی و شبکه‌های عصبی اعتبارسنجی شد..

واژه های کلیدی

ربات اسکارا, سینماتیک معکوس, یادگیری ماشین, شبکه عصبی پرسپترون چندلایه, شبیه‌سازی دینامیکی.

مقدمه

ربات‌های صنعتی مانند اسکارا (SCARA) به دلیل دقت و سرعت بالا در وظایف تکراری مانند مونتاژ و انتخاب و جایگذاری، در صنایع خودروسازی، الکترونیک، و بسته‌بندی کاربرد گسترده‌ای دارند. این ربات‌ها با پیکربندی چهار درجه آزادی (سه چرخشی و یک پرایسماتیک) انعطاف‌پذیری افقی و صلبیت عمودی را فراهم می‌کنند. حل سینماتیک معکوس، که شامل تعیین زوایا و جابه‌جایی‌های مفصلی بر اساس موقعیت اندافکتور است، به دلیل روابط غیرخطی و محدودیت‌های مکانیکی چالش‌برانگیز است. در سال‌های اخیر، یادگیری عمیق با توانایی تقریب این روابط، به‌عنوان راه‌حلی نوین مطرح شده است. این پروژه با توسعه سامانه خودآموز مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) برای ربات اسکارا، به بررسی امکان‌سنجی این روش و بهبود کارایی ربات در کاربردهای صنعتی پرداخت.

بدنه اصلی مقالات

در این پروژه، ربات اسکارا با چهار درجه آزادی (RRPR) به صورت جامع مدل‌سازی شد. ابتدا پارامترهای هندسی و مفاصل ربات معرفی شده و سپس با استفاده از روش پارامترهای دناویت-هارتنبرگ (Denavit-Hartenberg Parameters)، روابط ریاضی لازم برای تعیین موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور (End-Effector) نسبت به دستگاه مختصات پایه استخراج گردید. معادلات سینماتیک مستقیم (Forward Kinematics) و سینماتیک معکوس (Inverse Kinematics) ارائه شده و روند محاسبه آن‌ها به‌طور دقیق تشریح شد. هدف این بخش، ارائه چارچوبی ریاضی برای تحلیل حرکت ربات و آماده‌سازی داده‌های لازم برای شبیه‌سازی و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین بود [۱].

ربات‌های اسکارا به دلیل انعطاف‌پذیری در صفحه افقی و صلبیت در محور عمودی، به‌طور گسترده در کاربردهای صنعتی نظیر مونتاژ، برش، جداسازی قطعات، و عملیات انتخاب و جایگذاری (Pick and Place) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ربات‌ها با پیکربندی معمول شامل سه مفصل چرخشی (Rotational Joints) و یک مفصل پرایسماتیک (Prismatic Joint)، که به‌صورت RRPR (دو مفصل چرخشی، یک مفصل خطی، یک مفصل چرخشی) تنظیم شده‌اند، قادر به انجام وظایف پیچیده با دقت و سرعت بالا هستند. ابزار انتهایی ربات (End-Effector) می‌تواند متناسب با کاربردهای مختلف، از جمله نگهداری دوربین‌های جراحی یا ابزارهای هوشمند مانند

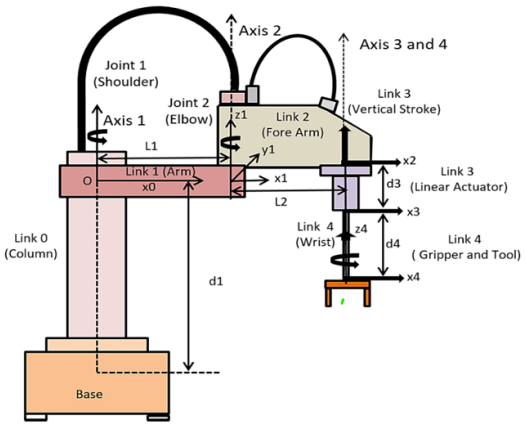
EndoStitch و EndoSew، تغییر یابد. این ویژگی‌ها ربات‌های اسکارا را به گزینه‌ای مناسب برای صنایع خودروسازی، الکترونیک، و حتی کاربردهای پزشکی تبدیل کرده است [۲].

برای مدل‌سازی دقیق سینماتیک و دینامیک ربات، اطلاعاتی نظیر جرم لینک‌ها، طول رابط‌ها، و ممان اینرسی (Moment of Inertia) مورد نیاز است. این پارامترها به‌عنوان مرجع در شبیه‌سازی‌ها و محاسبات بعدی استفاده شدند.

جدول ۱: پارامترهای هندسی و فیزیکی ربات اسکارا

ردیف	طول(m)	جرم (kg)	ممان اینرسی $(kg.m^2)$
۱	l_1	m_1	I_1
۲	l_2	m_2	I_2
۳	d_1	m_3	I_3
۴	d_3	m_4	I_4
۵	d_4		

ساختار مکانیکی ربات اسکارا با چهار درجه آزادی نمایش داده شد.



شکل ۱: ساختار مکانیکی بازوی مکانیکی اسکارا با ۴ درجه آزادی

سینماتیک مستقیم شامل محاسبه موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور در فضای کارتزین (Cartesian Space) بر اساس مقادیر متغیرهای مفصلی (θ1, θ2, θ4, d3) است. برای این منظور، از روش پارامترهای دناویت-هارتنبرگ استفاده شد که چارچوبی استاندارد برای تعریف روابط هندسی بین لینک‌های ربات ارائه می‌دهد [۱].

جدول ۲: پارامترهای دناویت-هارتنبرگ ربات اسکارا

محور	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	d_1	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	π
3	0	d_3	0	0
4	θ_4	d_4	0	0

ماتریس تبدیل همگن (Homogeneous Transformation Matrix) برای هر لینک i به‌صورت زیر تعریف شد:

$$A_i = \begin{bmatrix} cos\theta_i & -sin\theta_i cos\alpha_i & sin\theta_i sin\alpha_i & a_i cos\theta_i \\ sin\theta_i & cos\theta_i cos\alpha_i & -cos\theta_i sin\alpha_i & a_i sin\theta_i \\ 0 & sin\alpha_i & cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس تبدیل کلی T محاسبه شد و موقعیت کارتزین استخراج گردید.

برای سینماتیک معکوس، با استفاده از موقعیت مطلوب (x, y, z, β) ، مقادیر مفصلی محاسبه شدند.

مدل دینامیکی با روش نیوتن—اویلر استخراج شد. معادله کلی

$$M(q)\ddot{q} + N(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

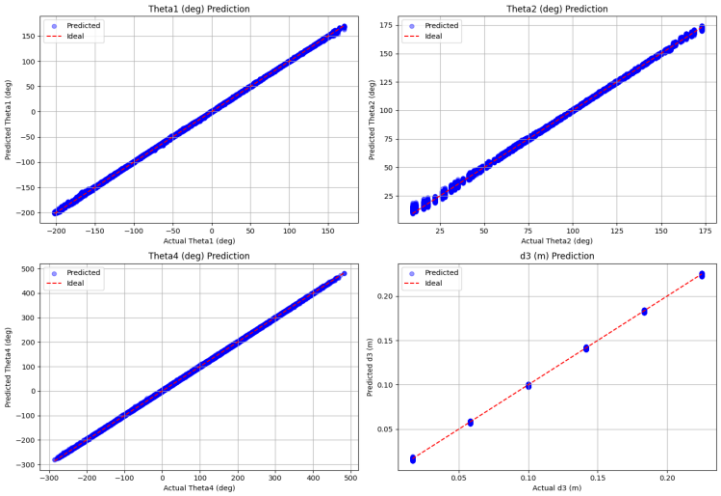
پیاده‌سازی گردید و پارامترهای p محاسبه شدند.

برای تولید داده‌ها، فضای کاری با نقاط گرید پوشش داده شد و داده‌ها در CSV ذخیره گردیدند.

شبکه MLP با ۳ ورودی (x, y, z) و ۴ خروجی (theta1, theta2, theta4, d3) آموزش داده شد. پیش‌پردازش با نرمال‌سازی انجام شد و ارزیابی با MAE و RMSE صورت گرفت.

نتایج

نتایج شبیه‌سازی سینماتیک نشان داد که خطای بین ورودی و خروجی کمتر از ۰.۰۰۱ است. در دینامیک، گشتاورها با دامنه متعادل محاسبه شدند. مدل MLP با $R^2 = 0.9998$ دقت بالایی نشان داد.



شکل ۲: تحلیل نتایج آموزش مدل

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

این پروژه با موفقیت یک سامانه خودآموز مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) برای ربات اسکارای چهار درجه آزادی توسعه داد که دقت بالای پیش‌بینی سینماتیک معکوس را با ضریب تعیین $R^2 = 0.9998$ نشان داد. نتایج شبیه‌سازی دینامیکی پایداری سیستم را تأیید کرد و اثربخشی مدل نیوتن–اویلر را در محاسبات گشتاور مفاصل اثبات نمود. تولید مجموعه‌داده‌ای جامع با بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ردیف داده، نقش کلیدی در موفقیت آموزش مدل داشت و نشان داد که داده‌های شبیه‌سازی‌شده می‌توانند جایگزین مناسبی برای داده‌های واقعی باشند. این رویکرد نه‌تنها زمان محاسبات را کاهش داد، بلکه انعطاف‌پذیری سیستم را در برابر تغییرات پیکربندی ربات افزایش داد. با این حال، دقت مدل در نواحی مرزی فضای کاری می‌تواند با افزایش تنوع داده‌ها بهبود یابد. این سامانه پتانسیل بالایی برای کاربرد در عملیات صنعتی مانند انتخاب و جایگذاری، به‌ویژه در صنایع خودروسازی و الکترونیک، دارد و می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه کنترلرهای هوشمندتر و بهینه‌سازی ربات‌ها در آینده عمل کند. همچنین، تلفیق این روش با الگوریتم‌های پیشرفته‌تر یادگیری عمیق و اعتبارسنجی با داده‌های تجربی، گام‌های بعدی مؤثری برای ارتقای این فناوری خواهند بود.

مراجع و منابع

[1] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G., “Robotics: Modelling, Planning and Control,” Springer, 2010.

[2] Craig, J. J., “Introduction to Robotics: Mechanics and Control,” Pearson Prentice Hall, 2005.

[3] Craig, J. J., “Introduction to Robotics: Mechanics and Control,” Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] Khalil, W., Dombre, E., “Modeling, Identification and Control of Robots,” Butterworth-Heinemann, 2002.

[5] Bishop, C. M., “Pattern Recognition and Machine Learning,” Springer, 2006.

[6] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., “Deep Learning,” MIT Press, 2016.

[7] Argall, B. D., Chernova, S., Veloso, M., Browning, B., “A survey of robot learning from demonstration,” Robotics and Autonomous Systems, vol. 57, no. 5, pp. 469–483, 2009.

[8] Redmon, J., Farhadi, A., “YOLO9000: Better, Faster, Stronger,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[9] Lee, J., Wu, F., Zhao, W., Ghaffari, M., Liao, L., Siegel, D., “Prognostics and health management design for rotary machinery systems—Reviews, methodology and applications,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 42, no. 1–2, pp. 314–334, 2014.

[10] Pham, D. T., Sagiroglu, S., “Energy-efficient trajectory planning for industrial robots using metaheuristic optimization,” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 55, pp. 151–163, 2019.

[11] Lasota, P. A., Fong, T., Shah, J. A., “A survey of methods for safe human-robot interaction,” Foundations and Trends in Robotics, vol. 5, no. 4, pp. 261–349, 2017.